

PROYECTO: SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ESCOLAR

1. Análisis Organizacional

Organización: CBETIS 118

Área de impacto: Control escolar y asistencia de alumnos.

Actualmente, la asistencia de los estudiantes se registra de forma manual por parte de los docentes, lo que provoca errores en el registro de faltas y retardos. Además, la información puede perderse o resultar difícil de consultar cuando se requiere generar reportes. Se necesita una solución informática que permita registrar y consultar la asistencia de manera rápida, organizada y confiable.

2. Definición del Problema y Reglas de Negocio

Problema

Existe un mal control de la asistencia de los alumnos, lo que dificulta llevar un registro organizado de faltas y retardos. Esto genera problemas al momento de consultar historiales, calcular inasistencias y dar seguimiento al desempeño de los estudiantes.

Reglas de Negocio

1. Cada alumno deberá registrarse mediante matrícula y nombre.
2. El sistema permitirá registrar asistencia, retardo o falta.
3. Un alumno solo podrá tener un registro por día.
4. Los retardos y faltas se acumularán automáticamente.
5. El sistema permitirá consultar la información de cualquier alumno registrado.
6. El sistema mostrará estadísticas generales de asistencia.
7. Solo se aceptarán datos válidos para evitar errores de captura.

3. Listado de Requerimientos Funcionales

R1: Registrar alumnos mediante matrícula y nombre.

R2: Registrar asistencia diaria.

R3: Registrar retardos.

R4: Registrar faltas.

R5: Consultar información de alumnos.

R6: Mostrar el total de asistencias, retardos y faltas.

R7: Generar un reporte general de asistencia.

R8: Permitir registrar varios alumnos dentro del sistema.

Variable	Tipo de dato	Uso
matricula	str	Matrícula del alumno
nombre	str	Nombre del alumno
opcion	int	Opción del menú
asistencia	int	Número de asistencias
retardos	int	Número de retardos
faltas	int	Número de faltas
continuar	bool	Control del menú
total_alumnos	int	Total de alumnos registrados

Variable	Tipo de dato	Uso
matricula	str	Matrícula del alumno
nombre	str	Nombre del alumno
opcion	int	Opción del menú
asistencia	int	Número de asistencias
retardos	int	Número de retardos
faltas	int	Número de faltas
continuar	bool	Control del menú
total_alumnos	int	Total de alumnos registrados

Operador	Tipo	Justificación
+	Matemático	Acumular asistencias, faltas y retardos
=	Asignación	Guardar valores en variables

==	Relacional	Comparar opciones del menú
!=	Relacional	Validar opciones diferentes
>	Relacional	Comparar cantidades
>=	Relacional	Verificar límites establecidos
and	Lógico	Combinar condiciones
or	Lógico	Validar múltiples opciones

Condicionales

if, elif y else

- Validar la opción elegida en el menú.
- Determinar si se registra asistencia, retardo o falta.

Ciclo while

- Mantener el menú funcionando hasta que el usuario decida salir.

Ciclo for

- Recorrer la lista de alumnos para mostrar reportes y estadísticas.

PSEUDOCODIGO

Algoritmo ControlAsistencia

Definir opcion Como Entero

Definir nombre Como Cadena

Definir matricula Como Cadena

Definir asistencias, retardos, faltas Como Entero

asistencias <- 0

retardos <- 0

faltas <- 0

Repetir

Escribir "1. Registrar asistencia"

Escribir "2. Registrar retardo"

Escribir "3. Registrar falta"

Escribir "4. Mostrar reporte"

Escribir "5. Salir"

Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:

asistencias <- asistencias + 1

Escribir "Asistencia registrada"

2:

retardos <- retardos + 1

Escribir "Retardo registrado"

3:

faltas <- faltas + 1

Escribir "Falta registrada"

4:

Escribir "Asistencias: ", asistencias

Escribir "Retardos: ", retardos

Escribir "Faltas: ", faltas

FinSegun

Hasta Que opcion = 5

FinAlgoritmo

DIAGRAMA

